

第六章 解线性代数方程组的迭代法

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} x_j}{l_{ii}}$$

$$i = 2, 3, \cdots, n$$

$$i = 2, 3, \dots, n$$

$$Ax = b$$

6.1 向量和矩阵序列的极限

$$\left| E_r^*(y^*) \right| \leq \left| \frac{x_1^*}{y^*} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^* \right| \cdot \varepsilon_{r1}^* + \left| \frac{x_2^*}{y^*} \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^* \right| \cdot \varepsilon_{r2}^*$$

$$E_r^*(x^*) = \frac{E(x^*)}{x^*} = \frac{x^* - x}{x^*}$$

定义1 设 $\{x^{(k)}\}$ 是 R^n 中的向量序列, 若有向量 $x^* \in R^n$, 使 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|x^{(k)} - x^*\| = 0$, 则称 $\{x^{(k)}\}$ 收敛于 x^* , 记为 $\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x^*$

定义2 设 $\{A^{(k)}\}$ 是 $R^{n \times n}$ 中的矩阵序列, 若有矩阵 $A \in R^{n \times n}$, 使 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|A^{(k)} - A\| = 0$, 则称 $\{A^{(k)}\}$ 收敛于 A , 记为 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = A$

序列收敛的等价条件

定理1 设 $x^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})^T$, $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)^T$,

则 $\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x^*$ 等价于 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_i^{(k)} = x_i^* (i = 1, 2, \dots, n)$

定理2 设 $A^{(k)} = (a_{ij}^{(k)})_{n \times n}$, $A = (a_{ij})_{n \times n}$

则 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = A$ 等价于 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{ij}^{(k)} = a_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n)$

定理3 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = 0$ 的充要条件是 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} x = 0, \forall x \in R^n$

证明 必要性显然成立。充分性：取 x 为第 i 个单位向量 $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ ，则 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} e_i = 0$ 从而 $A^{(k)}$ 的第 i 列元素极限为零，取 $i=1, 2, \dots, n$ 即有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = 0.$$

定理 4 设矩阵 $B \in R^{(n \times n)}$ ，则 $\lim_{k \rightarrow \infty} B^k = 0$ 的充分必要条件是 B 的谱半径 $\rho(B) < 1$ ，其中 $\rho(B) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i(B)|$.

证 根据矩阵 Jordan 标准型的结论，对矩阵 B ，存在非奇异矩阵 P ，使得

$$P^{-1}BP = J = \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_r),$$

其中

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix}_{n_i \times n_i}.$$

显然， $B = PJP^{-1}$ ， $B^K = PJ^KP^{-1}$ ，

$$J^K = \text{diag}(J_1^k, J_2^k, \dots, J_r^k).$$

因此， $\lim_{k \rightarrow \infty} B^k = 0$ 的充分必要条件是 $\lim_{k \rightarrow \infty} J_i^k = 0, i = 1, 2, \dots, r$.

记 $J_i = \lambda I + E_i$ ， 则有

$$E_i^k = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & \ddots & \ddots & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & & & \ddots & \vdots \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix}_{n_i \times n_i},$$

其中第1行的第 $k+1$ 个元素为1。 于是有

$$J_i^k = (\lambda_i I + E_i)^k = \sum_{j=0}^k C_k^i \lambda_i^{k-j} E_i^j = \sum_{j=0}^{ni-1} C_k^j \lambda_i^{k-j} E_i^j$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda_i^k & k\lambda_i^{k-1} & \cdots & C_k^{ni-1} \lambda_i^{k-ni+1} \\ & \lambda_i^k & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & k\lambda_i^{k-1} \\ & & & \lambda_i^k \end{pmatrix}_{n_i \times n_i},$$

其中, $E_i^0 = I, C_k^j = k!/[j!(k-j)!]$ 。

由于 $\lim_{k \rightarrow \infty} k^s \lambda^k = 0 (|\lambda| < 1, s \geq 0)$, 所以 $\lim_{k \rightarrow \infty} J_i^k = 0$ 的充分必要条件是 $|\lambda_i| < 1 (i = 1, 2, \dots, r)$ 。定理得证。

$$i = 2, 3, \dots, n$$

$$Ax = b$$

6.2 迭代法的基本理论

$$\left| E_r^*(y^*) \right| \leq \left| \frac{x_1^*}{y^*} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^* \right| \cdot \varepsilon_{r1}^* + \left| \frac{x_2^*}{y^*} \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^* \right| \cdot \varepsilon_{r2}^*$$

$$E_r^*(x^*) = \frac{E(x^*)}{x^*} = \frac{x^* - x}{x^*}$$

在用直接法解线性方程组时要对系数矩阵不断变换

如果方程组的阶数很高,则运算量将会很大

并且大量占用计算机资源

因此对线性方程组

$$Ax = b$$

-----**(1)**

要求找寻更经济、适用的数值解法

对于大型线形代数方程组，常用迭代解法。它是从某些初始向量出发，用设计好的步骤逐次算出近似解向量 $x^{(k)}$ ，从而得到向量序列 $\{x^{(k)}\}$ 。一般 $x^{(k+1)}$ 的计算公式是

$$x^{(k+1)} = F_k(x^{(k)}, x^{(k-1)}, \dots, x^{(k-m)}), k = m, m+1, \dots.$$

称之为**多步迭代法**。若 $x^{(k+1)}$ 只与 $x^{(k)}$ 有关，且 F_k 是线性的，即

$$x^{(k+1)} = B_k x^{(k)} + f_k, k = 0, 1, \dots,$$

其中 $B_k \in R^{(n \times n)}$ ，称为**单步线性迭代法**， B_k 称为**迭代距阵**。若 B_k 和 f_k 都与 k 无关，即 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f, k = 0, 1, \dots,$

称为**单步定常线性迭代法**。本章主要讨论具有这种形式的各种迭代方法。

设 $A \in R^{n \times n}, b \in R^n, x \in R^n$

如果能将线性方程组(1)变换为

$$x = Bx + f \quad \text{-----}(2)$$

其中 $B \in R^{n \times n}, f \in R^n, x \in R^n$

(1)式和(2)式同解时,我们称(1)(2)等价

对线性方程组(2),采用以下步骤:

取初始向量 $x^{(0)}$,代入(2),可得

$$x^{(1)} = Bx^{(0)} + f$$

依此类推

$$\begin{aligned}
 x^{(2)} &= Bx^{(1)} + f \\
 &\vdots \\
 x^{(k+1)} &= Bx^{(k)} + f \quad \text{-----}(3) \\
 (k &= 0, 1, 2, \dots)
 \end{aligned}$$

这种方式就称为迭代法 , 以上过程称为迭代过程

迭代法产生一个序列 $\{x^{(k)}\}_0^\infty$

如果其极限存在, 即 $\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x^*$

则称迭代法收敛, 否则称为发散

从(1)式出发，可以由不同的途径得到各种不同的等价方程组
(2)，从而得到不同的迭代法(3)。例如，设A可以分解为
 $A = M - N$ ，其中M非奇异，则 $Ax=b$ 等价于

$$x = M^{-1}Nx + M^{-1}b.$$

令 $B = M^{-1}N$, $f = M^{-1}b$ 就可以得到(2)的形式。不同的分解方式
 $A = M - N$ ，可的不同的B和f。

迭代法的收敛性

设解线性方程组的迭代格式

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f \quad \text{-----}(10)$$

而方程组的精确解为 x^* ,则

$$x^* = Bx^* + f \quad \text{-----}(11)$$

将(10)与(11)相减,得

$$x^{(k+1)} - x^* = Bx^{(k)} - Bx^* = B(x^{(k)} - x^*)$$

$$\text{令 } \varepsilon^{(k)} = x^{(k)} - x^* \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

则 $\varepsilon^{(k+1)} = B\varepsilon^{(k)} = B^2\varepsilon^{(k-1)} = \dots = B^{k+1}\varepsilon^{(0)}$

注意 $\varepsilon^{(0)} = x^{(0)} - x^*$ 为非零常数向量

因此迭代法收敛的充要条件

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon^{(k+1)} = \lim_{k \rightarrow \infty} (x^{(k+1)} - x^*) = 0$$

可转变为 $\lim_{k \rightarrow \infty} B^{k+1} = 0$

定理1. 迭代格式(10)收敛的充要条件为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} B^k = 0 \quad \text{-----}(12)$$

由上节知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} B^k = 0 \iff B \text{ 的所有特征值的绝对值小于 } 1$$

即 $\rho(B) < 1$ 因此

定理2. 迭代格式(10)收敛的充要条件为

$$\rho(B) < 1 \quad \text{-----}(13)$$

定理3 对任意矩阵 $B \in R^{n \times n}$ 有

$$\rho(B) \leq \|B\|$$

其中 $\|B\|$ 是任一矩阵范数。

定理4 设有简单迭代法

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

对任一种矩阵范数 $\|\cdot\|$ ，只要迭代矩阵 B 满足 $\|B\| < 1$ ，则该简单迭代法关于任意初始向量 $x^{(0)}$ 收敛。

由于范数 $\|B\|_1, \|B\|_\infty$ 容易计算，故实用中用 $\|B\|_1 < 1$ 或 $\|B\|_\infty < 1$ 作为收敛的充分条件较为方便。

定理5. 设方程 $x = Bx + f$ 有惟一解 x^* , 若 $\|B\| < 1$, 则由简单迭代法产生的向量序列 $\{x^{(k)}\}$ 满足

$$\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{\|B\|}{1 - \|B\|} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|$$

$$\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{\|B\|^k}{1 - \|B\|} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|$$

证明:

$$x^{(k)} - x^* = x^{(k+1)} - x^* - (x^{(k+1)} - x^{(k)})$$

$$\begin{aligned} \|x^{(k)} - x^*\| &\leq \|x^{(k+1)} - x^*\| + \|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| \\ &= \|B(x^{(k)} - x^*)\| + \|B(x^{(k)} - x^{(k-1)})\| \end{aligned}$$

$$\|x^{(k)} - x^*\| \leq \|B\| \cdot \|x^{(k)} - x^*\| + \|B\| \cdot \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|$$

所以 $\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{\|B\|}{1 - \|B\|} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|$

运用 $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| = \|B(x^{(k)} - x^{(k-2)})\|$

$$\leq \|B\| \|x^{(k)} - x^{(k-2)}\|$$

$$\leq \dots \leq \|B\|^{k-1} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|$$

即可得证第二式。

定理说明，若 $\|B\| < 1$ 但不接近 1，则当相邻两次迭代向量 $x^{(k-1)}$ 和 $x^{(k)}$ 很接近时， $x^{(k)}$ 与精确解很靠近。因此，在实际计算中，用 $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| \leq \varepsilon$ 作为迭代终止条件是合理的。

可见对给定的精度要求，可以得到需要迭代的次数，并且，

$\|B\|$ 越小，序列 $\{x^{(k)}\}$ 收敛越快。由于 $\|B\|$ 依赖于所选的范数，而且 $\rho(B) \leq \|B\|$ ，我们以 $\rho(B)$ 给出收敛速度的概念。

定义 称 $\eta = -\ln \rho(B)$ 为迭代法的**渐进收敛速度**。

由此定义可以看出， $\rho(B) < 1$ 越小， η 就越大。

高斯-赛德尔迭代法及其收敛性

设有简单迭代

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

将迭代矩阵 $B = (b_{ij})_{n \times n}$ 分解为

$$B = B_1 + B_2$$

其中

$$B_1 = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ b_{21} & 0 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & 0 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & b_{nn} \end{pmatrix}$$

则
$$x^{(k+1)} = B_1 x^{(k)} + B_2 x^{(k)} + f \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

将其修改为

$$x^{(k+1)} = B_1 x^{(k+1)} + B_2 x^{(k)} + f \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

称之为由简单迭代法导出的高斯-赛德尔迭代法，简称高斯-赛德尔迭代法。其分量形式为

$$x_i^{(k+1)} = \sum_{j=1}^{i-1} b_{ij} x_j^{(k+1)} + \sum_{j=i}^n b_{ij} x_j^{(k)} + f_i \quad (i = 1, 2, \dots)$$

高斯-赛德尔迭代法的特点是：计算第 i 个分量 $x_i^{(k+1)}$ 时，前边的 $i-1$ 个分量用的是最新算出来的 $x_1^{(k+1)}, \dots, x_{i-1}^{(k+1)}$ 而不是旧值 $x_1^{(k)}, \dots, x_{i-1}^{(k)}$ ，这样可能提高收敛速度。另外，该方法可以转化为简单迭代法的形式，故可以使用简单迭代法收敛性的各种判别方法。

定理 设简单迭代法的迭代矩阵 $B = B_1 + B_2$ 满足 $\|B\|_\infty < 1$ 或 $\|B\|_1 < 1$, 则相应的高斯-赛德尔迭代法关于任意初始向量收敛。

可见, $\|B\|_\infty < 1$ 或 $\|B\|_1 < 1$ 时, $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 简单迭代法与相应的高斯-赛德尔迭代法同时关于任意初始向量收敛。

$$i = 2, 3, \dots, n$$

$$Ax = b$$

6.3 几种常用的迭代法

$$\left| E_r^*(y^*) \right| \leq \left| \frac{x_1^*}{y^*} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^* \right| \cdot \varepsilon_{r1}^* + \left| \frac{x_2^*}{y^*} \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^* \right| \cdot \varepsilon_{r2}^*$$

$$E_r^*(x^*) = \frac{E(x^*)}{x^*} = \frac{x^* - x}{x^*}$$

雅可比迭代法

记 $A = (a_{ij})$, A 非奇异, 且对角元 $a_{ii} \neq 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 可把 A 分解为

$$A = D + L + U,$$

其中 $D = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$,

$$L = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ a_{21} & 0 & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & 0 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & 0 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & a_{n-1,n} \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$$

方程组 $Ax=b$ 等价于

$$(L + D + U)x = b$$

$$Dx = -(L + U)x + b$$

$$x = -D^{-1}(L + U)x + D^{-1}b.$$

由此构造迭代公式： $x^{(k+1)} = B_J x^{(k)} + g, k = 0, 1, \dots,$

其中迭代矩阵 B_J 和向量 g 为

$$g = D^{-1}b = \begin{pmatrix} \frac{b_1}{a_{11}} \\ \frac{b_2}{a_{22}} \\ \vdots \\ \frac{b_n}{a_{nn}} \end{pmatrix} \quad B_J = -D^{-1}(L + U) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} & \dots & -\frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ -\frac{a_{21}}{a_{22}} & 0 & \dots & -\frac{a_{2n}}{a_{22}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{a_{n1}}{a_{nn}} & -\frac{a_{n2}}{a_{nn}} & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

称之为**Jacobi 迭代法**（简称**J 法**），称 B_J 为雅可比迭代矩阵。

雅可比法的分量形式为

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right]$$

$$(i = 1, 2, \dots, n; k = 0, 1, 2, \dots)$$

由前面的定理知雅可比迭代关于任意初始向量收敛的充要条件为 $\rho(B_J) < 1$ ，充分条件为 $\|B_J\| < 1$.

利用这些判别 J 法的收敛性，有时不太方便，对于大型方程组，要求出迭代矩阵谱半径 $\rho(B_J)$ 是不容易的。下面给出一些容易验证收敛性的充分条件，先讨论对角占优矩阵的性质。

定义 1 若 $A = (a_{ij}) \in R^{n \times n}$ 满足

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| \quad (i = 1, 2, \dots, n) \text{ (按行)}$$

或

$$|a_{jj}| > \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n |a_{ij}| \quad (j = 1, 2, \dots, n) \text{ (按列)}$$

则称 A 为**严格对角占优矩阵**。若满足

$$|a_{ii}| \geq \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, i = 1, 2, \dots, n,$$

且其中至少有一个严格不等式成立，则称 A 为**弱对角占优矩阵**。

定义2 设 $A \in R^{n \times n}$, 若A不能经过行置换与相应的列置换 化为

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$$

其中 A_{11} 和 A_{22} 均为方阵, 则称 A 为**不可约的**, 否则称 A 为**可约的**。

定理 若A为严格对角占优矩阵, 或不可约的弱对角占优矩阵, 则解方程组 $Ax = b$ 的 J 法关于任意初始向量收敛。

证 设 $A = D + L + U$, 这里只给出A为严格对角占优阵时的证明。

对 J法, 迭代矩阵 $B_J = -D^{-1}(L + U)$, 易得

$$\|B_J\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1, j \neq i} \frac{|a_{ij}|}{|a_{ii}|}。$$

由A的严格对角占优性, 得到 $\|B_J\|_{\infty} < 1$, 所以 J 法收敛。

与雅可比法相应的高斯-赛德尔迭代法

在J法中，计算 $x_i^{(k+1)}$ 时，分量 $x_1^{(k+1)}, \dots, x_{i-1}^{(k+1)}$ 已经算出，可考虑

在J法中的求和分成两部分，从而得到与雅可比迭代法相应的高斯-赛德尔迭代法为

$$x_i^{(k+1)} = (b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)}) / a_{ii}, i = 1, 2, \dots, n; k = 0, 1, \dots.$$

这就是**Gauss-Seidel 迭代法**，简称 **GS 法**。

将上式写成矩阵形式

$$x^{(k+1)} = -D^{-1}Lx^{(k+1)} - D^{-1}Ux^{(k)} + D^{-1}b,$$

整理为简单迭代的形式

$$\begin{aligned}(D + L)x^{(k+1)} &= -Ux^{(k)} + b \\ x^{(k+1)} &= -(D + L)^{-1}(U)x^{(k)} + (D + L)^{-1}b.\end{aligned}$$

$$x^{(k+1)} = B_S x^{(k)} + g, k = 0, 1, \dots,$$

其中迭代矩阵 B_S 和向量 g 为

$$B_S = -(D + L)^{-1}U,$$

$$g = (D + L)^{-1}b.$$

Jacobi 迭代法和 Gauss-Seidel 迭代法的分量形式供计算编程用，它们的矩阵形式供研究迭代序列是否收敛等理论分析用。

例 用 J 法和 G S 法分别求解方程组

$$\begin{pmatrix} 10 & 3 & 1 \\ 2 & -10 & 3 \\ 1 & 3 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ -5 \\ 14 \end{pmatrix},$$

取初始向量 $(0, 0, 0)$.

解 用 J 法计有

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = (-3x_2^{(k)} - x_3^{(k)} + 14)/10, \\ x_2^{(k+1)} = (2x_1^{(k)} + 3x_3^{(k)} + 5)/10, \\ x_3^{(k+1)} = (-x_1^{(k)} - 3x_2^{(k)} + 14)/10. \end{cases}$$

用 GS 法计算有

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = (-3x_2^{(k)} - x_3^{(k)} + 14)/10, \\ x_2^{(k+1)} = (2x_1^{(k+1)} + 3x_3^{(k)} + 5)/10, \\ x_3^{(k+1)} = (-x_1^{(k+1)} - 3x_2^{(k+1)} + 14)/10. \end{cases}$$

取 $x^{(0)} = (0,0,0)^T$ ，J 法迭代4次的计算结果是

$$x^{(4)} = (0.9906, 0.9645, 0.9906)^T, \|x^{(4)} - x^*\|_{\infty} = 0.0356.$$

GS 法迭代4次的计算结果是

$$x^{(4)} = (0.99154, 0.99578, 1.0021)^T, \|x^{(4)} - x^*\|_{\infty} = 0.0085.$$

精确解为 (1, 1, 1)，从计算结果看，本例用 GS 法显然比用 J 法收敛快，但并不是任何时候GS法都比J法快，甚至有J法收敛而GS法不收敛的例子。

显然，高斯-赛德尔法关于任意初始向量收敛的充要条件是 $\rho(B_s) < 1$, 充分条件是 $\|B_s\| < 1$.
另外与雅可比法相仿有如下结论：

定理 若A为严格对角占优矩阵，或不可约的弱对角占优矩阵，则解 方程组 $Ax=b$ 的G S 法关于任意初始向量收敛。

例. 判别下列方程组用J法和G-S法求解是否收敛

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

解: (1) 求Jacobi法的迭代矩阵

$$\begin{aligned} B_J = -D^{-1}(L + U) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

显然 B_J 的几种常用算子范数 $\|B_J\| > 1$, 因此不能用范数判断

$$\det(\lambda I - B_J) = \det \begin{pmatrix} \lambda & 2 & -2 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 2 & 2 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda^3 = 0$$

所以 $\lambda = 0$ $\rho(B_J) = \max(|\lambda|) = 0 < 1$

即Jaobi迭代法收敛

(2) 求Gauss-Seidel法的迭代矩阵

$$B_s = -(D + L)^{-1}U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_s = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = 0$$

$$\lambda = 2$$

$$\rho(B_G) = \max(|\lambda|) = 2 > 1$$

所以Gauss-Seidel迭代法发散

逐次超松弛（SOR）迭代法

无论是解线性方程组的Jacobi迭代法和G—S迭代法

都涉及到收敛速度问题

如何加快迭代法的速度呢？

如何改善迭代法的适用范围呢？

考虑解线性方程组的Gauss-Seidel迭代法

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} b_i - \frac{1}{a_{ii}} \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \frac{1}{a_{ii}} \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \text{-----}(1)$$

$$= \frac{1}{a_{ii}} b_i - \frac{1}{a_{ii}} \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \frac{1}{a_{ii}} \sum_{j=i}^n a_{ij} x_j^{(k)} + x_i^{(k)}$$

$$= x_i^{(k)} + \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

$$\begin{aligned}\text{令 } r_i^{(k)} &= x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)} \\ &= \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right) \quad \text{-----}(2)\end{aligned}$$

$r_i^{(k)}$ 为第 $k+1$ 次迭代时 x 的改变量

$$\text{因此} \quad x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + r_i^{(k)}$$

在改变量 $r_i^{(k)}$ 前加一个因子 ω , ($0 < \omega < 2$), 得

$$\begin{aligned}x_i^{(k+1)} &= x_i^{(k)} + \omega r_i^{(k)} \\ &= x_i^{(k)} + \frac{\omega}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right)\end{aligned}$$

在上式中合并 $x_i^{(k)}$,得

$$x_i^{(k+1)} = (1 - \omega)x_i^{(k)} + \frac{\omega}{a_{ii}}(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)})$$

$$i = 1, 2, \dots, n, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

上式称为逐次超松弛法(SOR迭代法), ω 称为松弛因子

系数矩阵仍分解为 $A = L + D + U$,

逐次超松弛法(SOR迭代法)的矩阵形式为

$$x^{(k+1)} = (1 - \omega)x^{(k)} + \omega D^{-1}(b - Lx^{(k+1)} - Ux^{(k)})$$

两边乘上D, 整理为简单迭代法的形式为

$$Dx^{(k+1)} = (1-\omega)Dx^{(k)} + \omega(b - Lx^{(k+1)} - Ux^{(k)})$$

$$(D + \omega L)x^{(k+1)} = ((1-\omega)D - \omega U)x^{(k)} + \omega b$$

$$x^{(k+1)} = (D + \omega L)^{-1}((1-\omega)D - \omega U)x^{(k)} + \omega(D + \omega L)^{-1}b$$

$$\text{令} \quad L_{\omega} = (D + \omega L)^{-1}((1-\omega)D - \omega U)$$

$$f_{\omega} = \omega(D + \omega L)^{-1}b$$

$$x^{(k+1)} = L_{\omega}x^{(k)} + f_{\omega}$$

L_{ω} 为SOR法的迭代矩阵

当 $\omega = 1$ 时, SOR法化为

$$x^{(k+1)} = -(D + L)^{-1} U x^{(k)} + (D + L)^{-1} b \quad \text{G-S迭代法}$$

G-S法为SOR法的特例, SOR法为G-S法的加速

例1. 用G-S法和SOR法求下列方程组的解, 取 $\omega = 1.45$

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 & -1 \\ -2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

要求精度 $1e-6$, 取初值 $(0, 0, 0)$

解: (1)G-S迭代法

$$B_G = -(D + L)^{-1}U = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \\ -1 & -2 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 0.25 \\ 0 & 0.25 & 0.625 \\ 0 & 1/3 & 0.5 \end{pmatrix}$$

$$f = (D + L)^{-1}b = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \\ -1 & -2 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -0.5 \\ 2/3 \end{pmatrix}$$

取初值 $x^{(0)} = (0,0,0)'$

```
[x,k]=gauss_seidel(a,b,[1,1,1]',1e-6)
```

1	1	1
0.7500000	0.3750000	1.5000000
0.5625000	0.5312500	1.5416667
0.6510417	0.5963542	1.6145833
0.7018229	0.6582031	1.6727431

.....

0.9999933	0.9999923	1.9999926
0.9999943	0.9999935	1.9999937
0.9999952	0.9999944	1.9999946

k = 71

满足精度的解

x=
0.999995
0.999994
1.999995

迭代次数为71次

(1)SOR迭代法

$$x^{(k+1)} = (D + \omega L)^{-1}((1 - \omega)D - \omega U)x^{(k)} + \omega(D + \omega L)^{-1}b$$

1	1	1
0.6375000	0.0121875	1.3199063
0.2004270	0.3717572	1.3122805
0.6550335	0.5340119	1.6922848
0.7058468	0.7733401	1.7771932
.....		
0.9999990	0.9999976	1.9999991
0.9999984	0.9999993	1.9999989
0.9999998	0.9999994	1.9999998
0.9999996	0.9999998	1.9999997

k = 24

满足精度的解

x=

1.000000

1.000000

2.000000

迭代次数为24次

选取适当的 ω , SOR法的收敛速度比G-S法要快得多

SOR法都收敛吗？ 对于SOR迭代法(7),有如下结论

1.SOR迭代法收敛的充要条件是

$$\rho(L_{\omega}) < 1$$

2. $|\omega - 1| < 1$, 即 $0 < \omega < 2$ 是SOR法收敛的必要条件

3.若矩阵 A 为对称正定矩阵,且 $0 < \omega < 2$,对任意初值 $x^{(0)}$,
SOR法均收敛

4.若矩阵 A 为对称正定矩阵, $G-S$ 对任意初值 $x^{(0)}$ 收敛

另外,松弛因子的选取是很困难的,一般采用试算进行